

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ความต้องการในการใช้เทคโนโลยี multimedia มีเพิ่มขึ้นมากมาย ดังเช่นในการนำเสนอผลงานทางสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน หรืองานนำเสนอผลงานอื่นๆ อีกมากมาย แต่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนั้นนำมาซึ่งการลงทุนที่สูง

โครงการการนำเสนอผลงานด้วยสภาวะแวดล้อมผสม นั้นได้พัฒนาในส่วน of software เพื่อลดต้นทุนทางด้าน hardware โดยสามารถนำภาพจากกล้องมารวมกับอีกภาพโดยใช้เทคนิค software chroma keying โดยภาพที่นำมาใช้สามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์วิดีโอ สามารถแสดงภาพที่มีลักษณะการซ้อนทับกันของวัตถุที่มีระยะใกล้ไกลได้ โปรแกรมที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอได้

5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ

จากการพัฒนาโครงการการพัฒนาสื่อแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริงผสม สามารถสร้างภาพที่มีลักษณะของสภาพแวดล้อมผสม ที่นำเอาภาพจากกล้อง เข้ามารวมกับภาพฉาก อีกภาพหนึ่ง ภาพที่ผสมผสานสามารถแสดง ตำแหน่งในทางลึก ได้โดยการแสดงภาพของวัตถุที่อยู่ใกล้ ซ้อนทับภาพของคนซึ่งอยู่ไกลกว่า และ แสดงภาพวัตถุอยู่หลังภาพคน เมื่อวัตถุนั้นอยู่ไกลกว่า

ภาพที่ได้หลังจากการตัดฉากสีน้ำเงินออกแล้ว ในส่วนขอบที่ตัด มีความต่างของสีชัดเจน ดูไม่สวยงาม ไม่สมจริง

สามารถบันทึก ภาพที่มีการผสมผสานเป็นไฟล์ภาพยนตร์ รูปแบบ AVI ได้ ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ ดูต่อเนื่องในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างฉากที่ใช้ จะต้องสร้างภาพที่เก็บค่า Depth-key ขึ้นเอง ยังไม่สามารถเก็บเอาค่า Depth-key จากภาพฉากได้โดยตรง ทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างฉาก

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กล้องที่ใช้เป็นกล้อง webcam มีระยะโฟกัสแคบ ทำให้ภาพที่มีระยะต่างกัน มีความชัดเจนไม่สม่ำเสมอ ทำให้ภาพที่นำมาตัดไม่ชัดเจน

การสร้างฉากที่ใช้ จะต้องสร้างภาพที่เก็บค่า Depth-key ขึ้นเอง ยังไม่สามารถเก็บเอาค่า Depth-key จากภาพฉากได้โดยตรง ทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างฉาก แนวทางแก้ไข ใช้วิธีการสร้างฉาก โดยการทำให้ 3D reconstruction จากภาพสองภาพ

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

พัฒนาให้ขอบที่ตัดจากฉากสีน้ำเงินมีความนุ่มนวลสมจริงขึ้น จากที่เป็นขอบตัดชัดเจน

พัฒนาให้ใช้ฉากที่เป็น ภาพเคลื่อนไหว

พัฒนาให้ใช้กับฉากที่เป็น Realtime 3D Graphics

พัฒนาให้รวมเสียงเข้าไว้ในไฟล์วิดีโอ